Diseño de Interfaces Web

Apuntes visuales basados en tus ejercicios de Tema1 y los cuatro PDF facilitados.

ENTENDER. VER. PRACTICAR.

CSS en la práctica

De un selector a una página que se adapta a móvil. Diagramas, fragmentos comentados y errores reales de tus archivos para repasar con sentido.

Ruta de estudio	Páginas
Fundamentos, cajas y selectores	02-04
Flexbox y diseño adaptable	05-11
Transformaciones, animaciones y filtros	12-14
Tus ejercicios explicados	15-19
Repaso, soluciones y fuentes	20-21

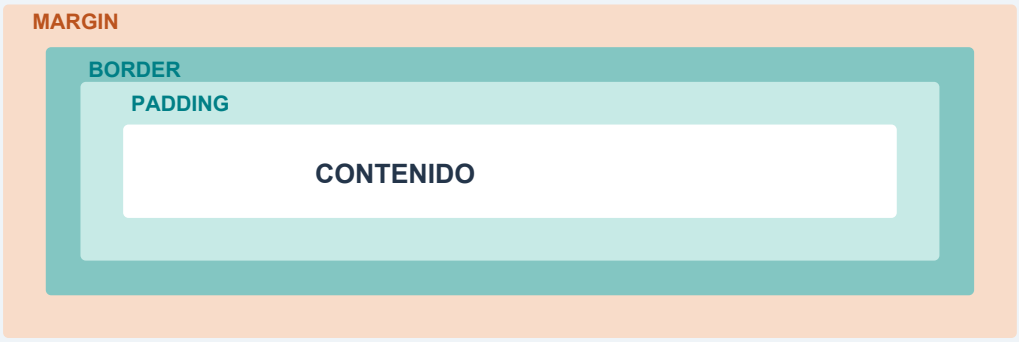
CÓMO USARLO

Primero mira el esquema. Después lee el código y predice qué hará. Por último, cambia una propiedad en tu ejercicio y comprueba el resultado.

Los ejemplos marcados como **propuesta** son mejoras didácticas. Los archivos originales no se han modificado. Las imágenes de referencia no representan una captura del HTML ejecutándose.

La caja antes que el color

Una página se entiende mejor como cajas dentro de otras cajas.



Contenido: texto o imagen. **Padding:** espacio interior. **Border:** borde. **Margin:** separación exterior.

```css
* { box-sizing: border-box; }
.tarjeta {
  width: 300px;
  padding: 20px;
  border: 2px solid #007f86;
  margin: 16px;
}
```

Con **content-box**, la caja anterior mide 344px de ancho sin márgenes: 300 + 40 + 4. Con **border-box**, mide 300px; su contenido queda en 256px. Los márgenes siguen fuera.

Sintaxis y reglas reutilizables

```css
:root { --principal: #6c5ce7; }
.boton { color: var(--principal); }
/* HTML: <link rel="stylesheet" href="css/style.css"> */
```

EN TUS EJERCICIOS

El reset quita margin y padding. Recupera después los espacios que necesita cada sección. Un color en :root se reutiliza con var(--nombre).

¿A qué elemento apunto?

Un selector elige elementos; las declaraciones deciden cómo se ven.

Selector	Lectura rápida
* / p / .boton / #inicio	Todos / etiqueta / clase / identificador
div.tarjeta	.tarjeta en un elemento div
.kpi-valor.positivo	El mismo elemento tiene las dos clases
nav a	Cualquier enlace descendiente de nav
nav > a	Solo enlaces hijos directos de nav
h2 + p	El p que sigue inmediatamente a un h2 hermano
h2 ~ p	Los p hermanos posteriores al h2
h1, h2, p	Tres grupos: se separan con coma
input[type="email"]	El atributo type tiene exactamente ese valor

Separar o juntar cambia el resultado

CSS

```
.tarjeta .titulo { color: teal; } /* descendiente */
.tarjeta.titulo { color: teal; }  /* mismo nodo */
.tarjeta, .titulo { color: teal; } /* ambos grupos */
```

CASCADA SIN MISTERIO

En reglas normales del mismo origen y capa, compara especificidad: ID, después clases/atributos/pseudoclases y después etiquetas. Si empatan, suele ganar la última. No confundas especificidad con proximidad en el HTML.

Pseudoclases y pseudoelementos

Dos puntos para un estado o condición; doble dos puntos para una parte generada o seleccionada.

Escritura	Qué selecciona
a:hover / a:focus-visible	Ratón encima / foco visible de teclado
a:active / a:visited	Activación / enlace ya visitado
li:first-child / li:last-child	Primer / último hijo de su padre
li:nth-child(even)	li en posición par entre todos sus hermanos
li:nth-child(odd)	li en posición impar entre todos sus hermanos
p::first-line / p::first-letter	Primera línea / primera letra
.boton::before / ::after	Contenido generado antes / después
::selection	Fragmento de texto seleccionado

CSS

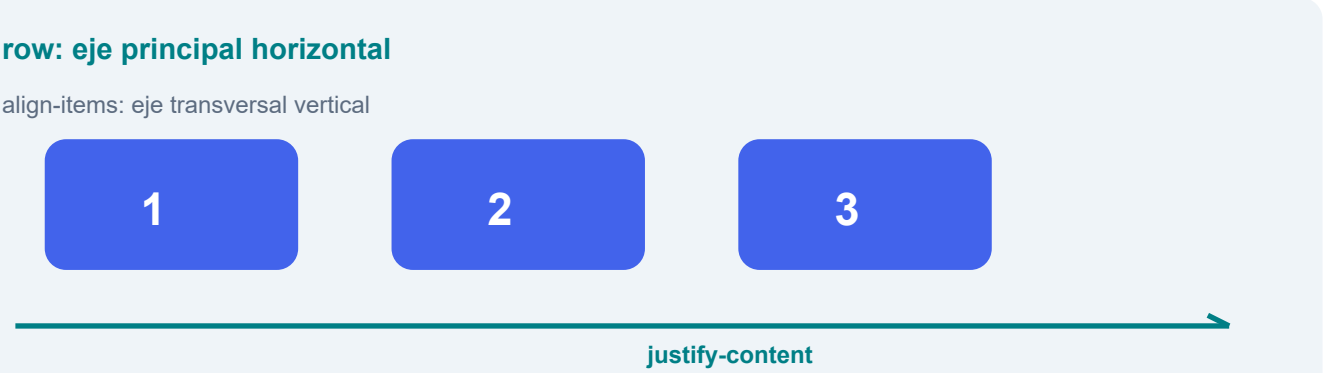
```
.porcentaje::after { content: "%"; }
.menu-principal > li:first-child { font-weight: 700; }
a:focus-visible {
  outline: 3px solid #007f86;
  outline-offset: 4px;
}
```

En el ejercicio de selectores: el brillo de una tarjeta y el subrayado del menú se dibujan con ::before o ::after. Para generarlos utiliza **content: ""**, aunque no tengan texto.

> **OJO CON :nth-child**
>
> Cuenta todos los elementos hermanos, no solo los de la etiqueta escrita. li:nth-child(2) solo coincide si el segundo hijo es un li. :nth-of-type(2) cuenta el segundo de ese tipo.

El padre organiza los ejes

display: flex convierte a los hijos directos en elementos flexibles.



En el contenedor	Para qué sirve
flex-direction: row / column	Define la dirección del eje principal
justify-content: center	Alinea en el eje principal
justify-content: space-between	Reparte espacio libre entre elementos
align-items: center	Alinea en el eje transversal de cada línea
flex-wrap: wrap	Permite que los elementos salten de línea
gap: 20px	Separa elementos y líneas
align-content: center	Agrupa las líneas si sobra espacio transversal

CSS

```
#header {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  gap: 20px;
}
```

CAMBIA LA DIRECCIÓN, CAMBIAN LOS EJES

Con column, justify-content trabaja en vertical y align-items en horizontal, en la escritura habitual. align-content necesita un contenedor multilínea y espacio transversal disponible.

justify-content: repartir

Distribuye los elementos a lo largo del eje principal: horizontal con row en la escritura habitual.

```css
.contenedor {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
}
```

Compara tres cajas del mismo tamaño dentro del mismo contenedor. Aquí no hay gap, márgenes automáticos ni crecimiento de los hijos.

flex-start

Se agrupan al inicio; comportamiento por defecto en Flexbox.



flex-end

Se agrupan al final del eje principal.



center

El grupo queda centrado.



space-between

Primer y último al borde; igual espacio entre cajas.



space-around

Cada caja tiene espacio a ambos lados; en el borde hay la mitad.



space-evenly

Mismo espacio entre las cajas y en los dos bordes.



PARA VER LA DIFERENCIA

Debe sobrar espacio en el eje principal. Con column, justify-content reparte en vertical: dale altura al contenedor para observarlo. flex-start sigue el inicio del eje, también si lo inviertes.

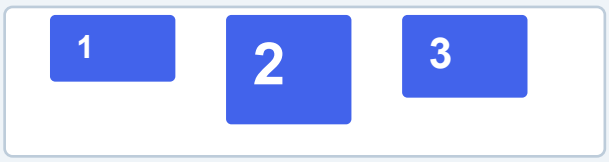
align-items: alinear

Alinea a los hijos en el eje transversal. Estos ejemplos usan row y una única línea con altura disponible.

```css
.contenedor {
  display: flex;
  height: 160px;
  align-items: center;
}
```

flex-start

En row: arriba, al inicio transversal.



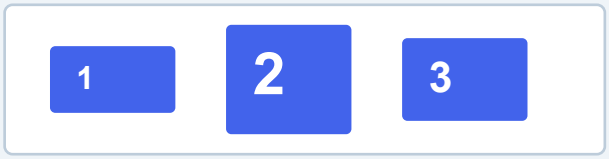
flex-end

En row: abajo, al final transversal.



center

En row: centrados verticalmente.



baseline

Alinea las líneas base del texto, no los bordes.



stretch

Valor predeterminado: estira las alturas automáticas.



STRETCH PERTENECE A align-items

Estira el tamaño automático en el eje transversal, respetando límites como min-height o max-height. Si el hijo tiene una altura fija en row, no se estira así. Con column, actúa sobre el ancho.

flex-direction: orientar

Define el eje principal y su sentido. Los números representan el orden 1, 2, 3 del HTML.

```css
.contenedor {
  display: flex;
  flex-direction: row;
}
```

row

Fila de izquierda a derecha.



row-reverse

Fila de derecha a izquierda.



column

Columna de arriba hacia abajo.



column-reverse

Columna de abajo hacia arriba.



Dirección	justify-content	align-items
row / row-reverse	Eje horizontal	Eje vertical
column / column-reverse	Eje vertical	Eje horizontal

CONTEXTO DE ESTOS DIBUJOS

Se supone escritura horizontal y direction: ltr. Con direction: rtl cambia el sentido de las filas. Las variantes reverse cambian el orden visual; el orden del HTML y del teclado se conserva.

Idea clave: primero elige dirección; después distribuye con justify-content y alinea con align-items. stretch no es un valor de flex-direction.

Los hijos negocian el espacio

flex combina crecimiento, encogimiento y tamaño base, en ese orden.

```css
.servicios {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 20px;
}
.servicios > article {
  flex: 1 1 240px;
  min-width: 0;
}
```

Propiedad del hijo	Idea que debes recordar
flex-grow: 1	Participa en el reparto del espacio sobrante
flex-shrink: 1	Puede reducir su tamaño cuando falta espacio
flex-basis: 240px	Tamaño base sobre el eje principal
align-self: center	Cambia la alineación de un hijo
order: 2	Cambia el orden visual; el DOM conserva el suyo
flex: 0 1 auto	Valores iniciales: no crece, sí puede encoger

Ejemplo de reparto

Hay 300px libres y dos tarjetas con grow 1 y 2. Reciben 100px y 200px adicionales. El factor reparte **espacio libre**, no fija por sí solo el ancho final.

CORRECCIÓN DEL PDF DE FLEXBOX

El valor inicial de flex-grow es 0. Para flex-wrap, column-reverse no es un valor válido: pertenece a flex-direction. Usa nowrap, wrap o wrap-reverse para practicar los saltos de línea.

Diseñar para un ancho variable

El diseño responde al espacio disponible en la ventana, no al nombre del dispositivo.



HTML

```
<!-- En el head del HTML -->
<meta name="viewport"
      content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

Unidad	Referencia útil
px	Píxel CSS; no equivale siempre a un píxel físico
rem	Tamaño de fuente del elemento raíz (html)
em	En font-size: fuente del padre; en padding: la propia
%	Depende de la propiedad y su referencia
vw / vh	1% del ancho / alto del viewport

CSS

```
.contenedor { width: min(90%, 1120px); margin: auto; }
h1 { font-size: clamp(2rem, 5vw, 4rem); }
img { max-width: 100%; height: auto; }
```

Regla de estudio: no todo número necesita unidad: line-height: 1.5 y flex-grow: 1 son válidos. Las longitudes no nulas, como padding: 20px, sí la necesitan.

Media queries e imágenes

Una condición decide cuándo aplicar unas reglas CSS o qué imagen puede usar el navegador.

CSS

```
/* Propuesta mobile first: una columna al empezar */
.galeria { display: flex; flex-direction: column; }
@media (min-width: 768px) {
  .galeria { flex-direction: row; }
  .galeria > * { flex: 1 1 0; min-width: 0; }
}
```

min-width incluye ese ancho y los superiores. **max-width** incluye ese ancho y los inferiores. En tu Ejercicio3 se parte del escritorio y se adapta a 900px y 600px.

Misma foto, varias resoluciones

HTML

```
<img src="foto-480.jpg"
     srcset="foto-480.jpg 480w, foto-960.jpg 960w"
     sizes="(max-width: 600px) 100vw, 50vw"
     alt="Equipo trabajando en el estudio">
```

Con descriptores **w**, sizes indica el ancho previsto en el diseño. El navegador elige el recurso según ese espacio y la densidad de pantalla. También puedes usar 1x y 2x en otra lista, sin mezclarlos con w.

Otra composición según el ancho

HTML

```
<picture>
  <source media="(max-width: 600px)"
          srcset="recorte-movil.jpg">
  <img src="panoramica.jpg" alt="Vista del estudio">
</picture>
```

EN LOS APUNTES ORIGINALES

No mezcles w y x en el mismo srcset. Conserva el zoom del usuario: el meta viewport propuesto no incluye maximum-scale=1.

Transformar sin recolocar

transform cambia la representación visual; las cajas vecinas mantienen su distribución.



Función	Efecto
translate(30px, 15px)	Desplaza en X e Y
rotate(30deg)	Gira el elemento
scale(1.2) / scaleX(2)	Escala ambos ejes / solo el horizontal
skewX(20deg)	Inclina en horizontal
transform-origin: top left	Sitúa el origen en la esquina superior izquierda

CSS

```
.tarjeta:hover {
  transform: translateY(-8px) scale(1.03);
}
.escena { perspective: 800px; }
.cara { backface-visibility: hidden; }
.escena:hover .cara { transform: rotateY(180deg); }
```

El orden importa: translateX(80px) rotate(45deg) y rotate(45deg) translateX(80px) no producen lo mismo. Las funciones se componen; al aplicarlas a un punto se evalúan de derecha a izquierda.

CONEXIÓN CON EJERCICIO1

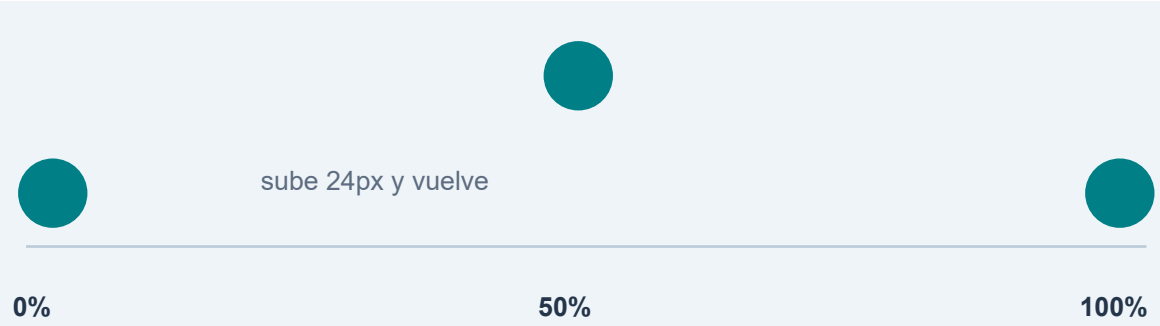
La tercera caja usa scale(1.4, 1.3): aumenta un 40% en X y un 30% en Y. Puede solaparse con sus vecinas porque el espacio reservado no cambia.

Transición o animación

Una transición suaviza un cambio; una animación define pasos y puede repetirse.

```css
.boton {
  transition: transform .3s ease, background-color .3s;
}
.boton:hover, .boton:focus-visible {
  transform: translateY(-4px);
  background-color: #007f86;
}
```

Despiece: transform = propiedad; .3s = duración; ease = curva. Un segundo tiempo sería el retardo. Define transition en el estado base para suavizar también la vuelta.




```css
@keyframes subir {
  0%, 100% { transform: translateY(0); }
  50% { transform: translateY(-24px); }
}
.indicador { animation: subir 1s ease-in-out infinite; }
```

Para recordar	Significado
linear / ease-in / ease-out	Constante / acelera / frena
alternate / forwards	Alterna sentido / retiene el estado final aplicable
paused / infinite	Pausa / repite sin límite

Una animación también puede activarse al añadir una clase o usar :hover. Con duración inicial de 0s no se aprecia el recorrido; declara un tiempo para que sea visible.

Filtros, sombras y accesibilidad

Los efectos deben ayudar a leer la página y a reconocer qué es interactivo.

Efecto	Qué modifica
filter: grayscale(100%)	Convierte el elemento a escala de grises
filter: blur(4px)	Desenfoca el elemento
brightness(1.2) / contrast(1.2)	Aumenta brillo / contraste
saturate(1.5) / hue-rotate(90deg)	Saturación / giro del tono
drop-shadow(0 4px 8px #0004)	Sombra siguiendo las zonas opacas
box-shadow: 0 4px 8px #0004	Sombra de la caja
backdrop-filter: blur(10px)	Filtra lo que se ve detrás del elemento

CSS

```
.tarjeta img {
  filter: grayscale(100%);
  transition: filter .3s;
}
.tarjeta:hover img { filter: none; }
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  *, *::before, *::after {
    animation: none !important;
    transition: none !important;
  }
}
```

EVITA transition: all EN EL RESET

En Ejercicio1, Ejercicio2 y Ejercicio3 se aplica a todos los elementos. Para aprender qué se anima, declara las propiedades concretas en cada componente. transform y opacity suelen ser buenas opciones para movimiento fluido.

Un icono decorativo puede llevar aria-hidden="true"; un enlace necesita nombre accesible. El color de un :hover no sustituye el foco del teclado.

Nueve cajas, tres efectos

Archivo: Tema1 / Ejercicio1 / estilos.html. Observa qué cambia y qué permanece en su sitio.

En tu archivo	Qué debes entender
#c1:hover	Cambia background-position: la foto se desplaza
div::before	Genera un signo + dentro de cada caja
top: 100% y overflow: hidden	Desplaza y recorta el contenido generado
div:hover::before	Devuelve el signo a top: 0%
div:nth-child(2) p	El párrafo de la segunda caja aparece al hacer hover
div:nth-child(3):hover	Escala la tercera caja en dos ejes

Propuesta: revelar con transform

CSS

```
.caja { overflow: hidden; position: relative; }
.caja::before {
  content: "+";
  display: block;
  transform: translateY(220px);
  transition: transform 1s ease;
}
.caja:hover::before { transform: translateY(0); }
```

Esta versión enseña el mismo efecto de entrada animando transform. La distancia elegida se ajustaría al tamaño real del contenido. En el original se anima top sobre un elemento relativo.

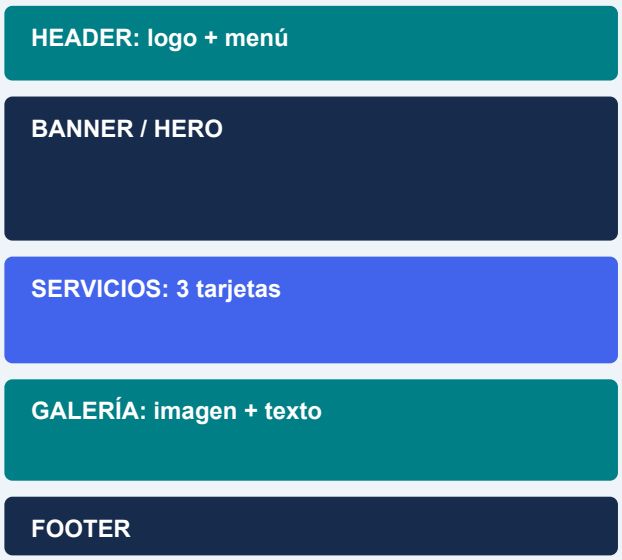
PRUÉBALO

Cambia scale(1.4, 1.3) por rotate(10deg). Después combina ambas funciones. Explica por qué las cajas vecinas no se apartan y qué ocurre cerca de los bordes.

Detalle del original: flex-flow: wrap es válido: fija wrap y deja la dirección en row. La imagen remota de picsum requiere conexión para mostrarse.

Construir una landing por bloques

Archivo: Tema1 / Ejercicio2. HTML semántico y CSS para cabecera, banner, servicios y galería.



Lee la página como bloques.

1. Estructura HTML.
2. Tamaños y separación.
3. Alineación Flexbox.
4. Colores y detalles.
5. Móvil y teclado.

CSS

```css
/* Esquema de las reglas de tu ejercicio */
#header { display: flex; justify-content: space-between; }
#banner {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  background: url(../img/fondo.jpg) center / cover;
}
```

cover cubre el área y puede recortar la foto. **contain** conservaría la imagen completa, dejando huecos si cambian las proporciones. La ruta ../img parte de la carpeta css del archivo de estilos.

> **ERROR REAL: PIE DEMASIADO ALTO**
>
> footer#footer usa padding: 100% 0. El porcentaje del padding vertical se calcula respecto al ancho de su bloque contenedor: crea un espacio enorme. Propuesta: padding: 40px 0.

Para practicar: añade flex-wrap: wrap y una base flexible a las tarjetas. Sus width: 20% actuales no garantizan una lectura cómoda en móvil.

Del escritorio al móvil

Archivo: Tema1 / Ejercicio3. Studio Broker: servicios, galería y dos puntos de cambio.



Condición real	Qué cambia en tu CSS
Hasta 900px	Cabecera al 90%; menos padding; artículos al 40%; galería con mitades
Hasta 600px	Cabecera y galería en columna; título menor; artículos y galería al 100%
A 600px o menos	Ambas condiciones se cumplen; se combinan las reglas

CSS

```
/* Versión abreviada del cambio móvil existente */
@media (max-width: 600px) {
  header#header { flex-direction: column; gap: 20px; }
  section#galeria { flex-direction: column; }
  section#galeria .galeria-texto { width: 100%; }
  section#galeria img { max-width: 100%; height: auto; }
}
```

ERROR REAL: VARIABLES SIN DEFINIR

Se usan --negro, --crimson y --grisClaro sin declararlas en :root. Define esos nombres o usa un fallback como var(--negro, #111). --blaco sí existe: es un nombre poco claro, pero coherente con su uso.

Comprueba: menú sin desbordamiento, imagen proporcional, enlaces legibles y ausencia de desplazamiento horizontal. Prueba también anchos intermedios como 750px.

Tipografía e iconos como fuente

Archivo: Tema1 / Ejercicio4. Dos fuentes distintas: Stay With Me para texto e IcoMoon para iconos.

CSS

```
/* fonts/stylesheet.css: ruta relativa a este CSS */
@font-face {
  font-family: "Stay With Me";
  src: url("StayWithMe.woff2") format("woff2");
  font-display: swap;
}
p { font-family: "Stay With Me", cursive; }
```

Ruta mental: index.html enlaza fonts/stylesheet.css; ese CSS encuentra StayWithMe.woff2 en su propia carpeta. El nombre font-family debe coincidir con el que aplicas después.

HTML

```
<!-- Propuesta accesible para un enlace con icono -->
<a href="https://store.steampowered.com/"
   aria-label="Visitar Steam">
  <span class="icon-steam2" aria-hidden="true"></span>
</a>
```

Pieza	Función
icons/style.css	Registra icomoon y asigna glifos a clases
.icon-steam2::before	Genera el carácter del icono
font-family: icomoon	Hace que ese carácter se dibuje con la fuente correcta
#social con display: flex	Centra y distribuye los enlaces de iconos

EVITA TAMAÑOS RÍGIDOS EN MÓVIL

En tu archivo, los iconos usan 100px y los enlaces 50px de padding. Propuesta: flex-wrap: wrap en #social y font-size: clamp(2rem, 8vw, 5rem). Revisa también el espacio de cada enlace.

Rellenar los huecos con criterio

Archivo: 2TDAW_DIW_Ejercicio / ejecicioSelectores.html. El comentario describe el objetivo de cada RELLENA_AQUI.

Comentario del ejercicio	Selector propuesto
Elemento raíz del documento	:root
Body y encabezados h1, h2, h3 y p	body, h1, h2, h3, p
Header con id encabezado-principal	header#encabezado-principal
Enlaces de nav en barra-navegacion	.barra-navegacion nav a
Línea de esos enlaces al pasar ratón	.barra-navegacion nav a:hover::after
KPI positivo con las dos clases	.kpi-valor.positivo
Párrafo inmediato tras parrafo-hero	.parrafo-hero + p
Hijos li directos de lista-beneficios	.lista-beneficios > li
Añadir % detrás de porcentaje	.porcentaje::after
Texto seleccionado	::selection

CSS

```css
.formulario-contacto input,
.formulario-contacto select,
.formulario-contacto textarea { border-radius: .5rem; }

.formulario-contacto input:focus,
.formulario-contacto select:focus,
.formulario-contacto textarea:focus {
  outline: 2px solid #06b6d4;
}
```

MÉTODO PARA RESOLVERLO

Busca primero el nodo en el HTML. Decide si es etiqueta, clase o ID. Después añade relación (espacio, >, +) y estado. Repite el prefijo del formulario en cada selector separado por comas.

Una chuleta para tomar decisiones

Elige la herramienta según el problema y después afina los valores.

Quiero...	Piensa en...
Centrar un bloque de ancho limitado	max-width + margin-inline: auto
Centrar hijos en dos ejes	display: flex + justify-content + align-items
Espaciar tarjetas	gap en el contenedor
Que salten cuando no quepan	flex-wrap + flex-basis
Adaptar la estructura por ancho	@media + min-width o max-width
Recortar contenido sobrante	overflow: hidden
Superponer una etiqueta	Padre relative + hijo absolute
Ocultar conservando el hueco	visibility: hidden
Ocultar sin conservar el hueco	display: none
Suavizar un hover	transition en la regla base
Movimiento con varios pasos	@keyframes + animation

Mini examen: intenta responder sin mirar

1. Si flex-direction es column, ¿qué eje usa justify-content?
2. ¿Qué diferencia hay entre .a.b y .a .b?
3. ¿Por qué width: 100% puede desbordar con padding?
4. ¿Qué media queries de Ejercicio3 se aplican a 580px?
5. ¿Por qué no se ve un ::before sin content?

SOLUCIONES

1. Vertical, en la escritura habitual. 2. Mismo elemento / descendiente. 3. Con content-box se suma el padding y el borde. 4. Las de 900px y 600px. 5. El pseudoelemento no se genera normalmente si content mantiene su valor inicial.

Revisar, corregir y seguir

Una guía de estudio sintetiza el material; no sustituye probar tus páginas en el navegador.

Antes de dar un ejercicio por terminado

01 / HTML. Estructura clara, idioma correcto, viewport y rutas válidas.
02 / CSS. Variables declaradas, unidades correctas y selectores que coinciden.
03 / Diseño. Espacios coherentes, imágenes proporcionales y texto legible.
04 / Adaptación. Revisa escritorio, 900px, 600px y un ancho intermedio.
05 / Interacción. Ratón y teclado; foco visible y movimiento reducido.

Matices que corrigen los apuntes originales

Además de las correcciones de Flexbox y srcset, recuerda: **div + span** elige un hermano adyacente, no un hijo. Un **min-width: 1200px** se aplica desde 1200px hacia arriba. Un píxel CSS no es siempre un píxel físico. El tamaño legible depende del contexto; no hay un límite universal de percepción fijado en 300ppi.

Los estilos anidados de Ejercicio2 y Ejercicio3 se explican como CSS anidado: &:hover representa el estado del selector padre. En esta guía se muestran también selectores planos para seguir mejor las relaciones.

Material utilizado

PDF proporcionados:
2TDAW_DIW_CSS3_Chuleta.pdf (4 páginas).
2TDAW_DIW_FlexBox.pdf (7 páginas).
2TDAW_DIW_Responsive_design.pdf (22 páginas).
2TDAW_DIW_Responsive_design_Transformaciones_animaciones_filtros.pdf (16 páginas; Érica Palomino Sánchez, Escuela Arte Granada).

Ejercicios locales: Tema1/Ejercicio1-4, sus HTML y CSS; ejecicioSelectores.html y CAPTURA-EJECICIO.pdf como referencia visual. Los ejemplos de mejora son propuestas para estudiar, no cambios en esos archivos.

Verificación técnica: W3C / CSS Flexible Box Layout · MDN / flex-grow · MDN / picture y srcset.
Los enlaces del PDF son pulsables.